

逻辑与计算机系统设计基础

1 逻辑代数的公理(5)、定理(8)、代入规则、反对偶规则

• 将逻辑函数表达式 F 中所有的“ $\cdot$ ”变成“ $+$ ”，“ $+$ ”变成“ $\cdot$ ”；“ 0 ”变成“ 1 ”，“ 1 ”变成“ 0 ”；原变量变成反变量，反变量变成原变量。保持原函数中运算顺序不变，得到的新函数为原函数的反函数 $\overline{F}$ 。

◆ 若将逻辑函数表达式 F 中所有的“ $\cdot$ ”变成“ $+$ ”，“ $+$ ”变成“ $\cdot$ ”，“ 0 ”变成“ 1 ”，“ 1 ”变成“ 0 ”，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的逻辑表达式称为函数 F 的对偶式，并记作 F'

2.逻辑函数的表达形式

1) 与-或” 表达式

2) “或-与” 表达式

3)标准“与 - 或”表达式 $\Sigma m(1,2,4,7)$

最大项、最小项的概念及性质

4)标准“或 - 与”表达式 $= \Pi M(1,5,7)$

5)代数转换法求标准“与-或” 式的一般步骤

反复使用 $X=X(Y+\bar{Y})$ 将表达式中所有非最小项的“与项”扩展成最小项;

6)代数转换法求标准“或-与”式的一般步骤

(1)将函数表达式转换成一般“或-与”表达式;

(2)反复用 $A = (A + B)(A + \bar{B})$ 把表达式中所有非最大项的“或项”扩展成最大项。

2.逻辑函数的表达形式

7)用真值表/卡诺图法求标准“或-与”式的一般步骤

函数F的真值表

A	B	C	F	
0	0	0	0	→ M ₀
0	0	1	0	→ M ₁
0	1	0	1	
0	1	1	0	→ M ₃
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	0	→ M ₇

对F取值为0的输入直接按最大项来写!

$$F = \prod M(0,1,3,7)$$

$$= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

2.逻辑函数的表达形式

7)用真值表/卡诺图法求标准“或-与”式的一般步骤

函数F的真值表

A	B	C	F	
0	0	0	0	→ m_0
0	0	1	0	→ m_1
0	1	0	1	
0	1	1	0	→ m_3
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	0	→ m_7

对F取值为0的输入还是按最小项来写！得到F的标准与或式，再去反即可：

$$\bar{F} = \sum m(0,1,3,7)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$F = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

3.逻辑函数化简

代数化简法

关注“或-与”表达式化简的常用方法

- 必要时采用两次对偶法：

- (1)求函数 F 求对偶, 得到“与-或”表达式 F'
- (2)求出 F' 的最简“与-或”表达式
- (3)对 F' 再次求对偶,即可得到 F 的最简“或-与”表达式。

如何判断已经达到最简是一个难题！



3.逻辑函数化简

样题!

1.完成下列逻辑代数的相关问题

- 1) 用代数法将逻辑函数 $Y1 = \bar{A}C + A\bar{C} + B\bar{C} + \bar{B}C$ 变换成标准与-或式并化简为最简“与-或”式 (6 分)。
 - 2) 用卡诺图法将上式化简为最简或-与式(3 分)。
 - 3) 比较用卡诺图和代数法化简的优缺点, 并简要从工程角度分析将逻辑函数化简为不同形式最简式的意义。(3 分)
- *说明: 化简都要求给出详细过程

4.数据表示 （第三章）

- 1.机器数表示及其特点
- 2.校验码的特性：无错结论和有错结论是否可信的问题
- 3.CRC校验
- 4.定点数与IEEE 754互换及异常运算结果分析



4.数据表示 (第三章)

1)求(-103.5)₁₀对应的32位IEEE754格式的浮点数, 给出完整的过程且最后的结果以16进制方式给出。

2.某 C 程序段如下:

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
{   int z=-1;
    int x = 65534 ;
    int y = 60000;
    printf("\n");
    printf(" z = %x" ,z);
    printf("\n");
    z = x + y;
    printf(" x + y = %d" ,z); }
```

(说明: $2^{15} = 32768$, $2^{14} = 16384$, $2^{13} = 8192$, $2^{11} = 2048$, $2^9 = 512$, 依次类推)

完成下列各题:

- 1)若该程序段中第二个 printf 的输出结果为: Z=FFFF, 则该机的机器字长为多少位? 采用的机器数类型是什么? (4 分)
- 2)在相同机器字长的情况下, 上述程序段第四个 printf 的输出结果为: x+y= (), 解释该结果并说明产生该现象的原因, 简要说明检测该异常情况的方法。(8 分)
- 3)上述程序段中使用了十六进制和十进制, 计算机内既然采用了二进制, 为什么还要采用十六进制和十进制? (2 分)

5.组合逻辑电路设计-第四章

1.组合逻辑电路分析-- 功能与时间特性

2.设计工具、设计方法(含迭代设计)

设计流程

1. 建立给定问题的逻辑描述?

代数法



真值表法

2. 求出逻辑函数的最简表达式



3. 选择器件并对表达式变换



4. 画出逻辑电路图

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

涉及无关项的问题设计-- 比如 余3码等

3.竞争与险像



6. 运算方法与运算器- 第五章

- 1.运算方法：定点数加、减、乘、除；浮点数加、减运算方法(一般表示)
- 2.定点运算溢出检测
- 3.定点运算设计



7. 同步时序电路- 第六章

1. 常用触发器的功能--激励表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	J	K
0 0	0	×
0 1	1	×
1 0	×	1
1 1	×	0

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	T
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

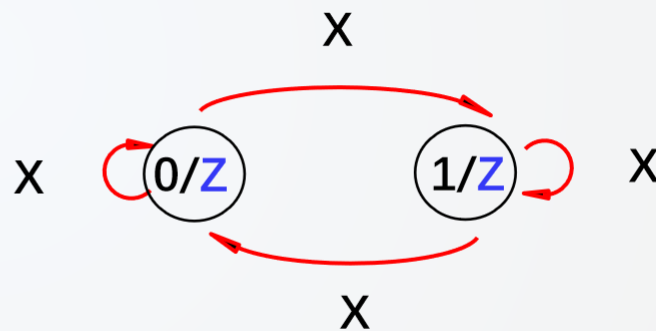
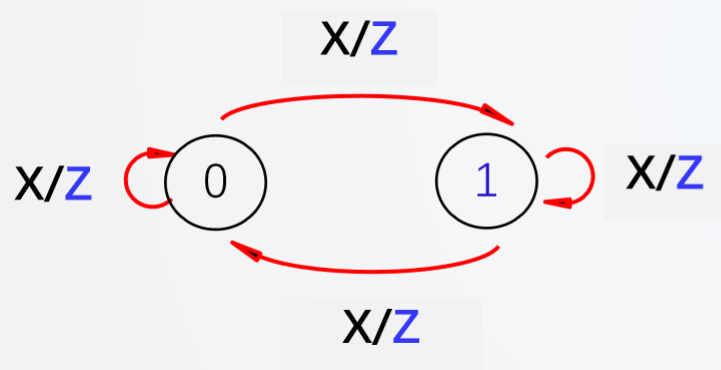
$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	D
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	1

7. 同步时序电路- 第六章

2.同步时序电路分析-- 工具、方法

1)写出输出函数和激励函数表达式

2)作出状态表和状态图



注意MEALY、MOORE型有限状态机（FSM）及其电路的区别

7. 同步时序电路- 第六章

3.同步时序电路设计-- 工具、方法

1)逻辑抽象，得出电路的状态转换图或状态转换表

(1)进行逻辑定义

(2)状态化简

(3)状态分配及编码

(4)选定触发器的类型，设计电路

(5)电路分析检查

▶注意选定的电路类型

▶原始状态图设计是关键

▶重点考查码表状态及**1001**序列检测电路

7. 同步时序电路- 第六章

2.设计“1001”序列检测器的同步时序电路MEALY型状态图。(6分)

该电路典型输入和输出对应关系为:

典型输入: 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

典型输出: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

8. 存储系统- 第七章

- 1.存储系统层次结构及其工作原理-- 局部性原理及其相关例题分析
- 2.存储容量与地址线的关系（注意区分SRAM-DRAM）
- 3.整数边界存放、大小端存放
- 4.存储器扩展--含非连续地址空间的扩展(留有保留区、不同地址区域存储器类型不同等特殊情况)
- 5.Cache
- 6.虚拟内存

- 2.某机内存**16MB**,**CACHE**数据区容量为**16KB**,每块**8**个字,每个字**32**位,采用四路组相联。(15分)
 - 1)根据组相联映射方法, 求该组相联映射中对主存地址划分后各字段位数;
 - 2)设**CACHE**初始状态为空, 若**CPU**顺序访问**0-99**号单元, 并从中读出**100**个字, **CPU**每次读一个字, 并重复此顺序**10**次, 采用**LRU**替换算法, 计算**CACHE**命中率?
 - 3)若**CACHE**的速度是主存速度的**6**倍,求该高速缓冲存储系统访问的加速比。



9. 指令系统- 第八章

- 1.指令格式与寻址方式 ---尤其是不同寻址方式的特点
- 2.指令格式设计 -- 含操作码字段扩展
- 3.了解RISC的特点

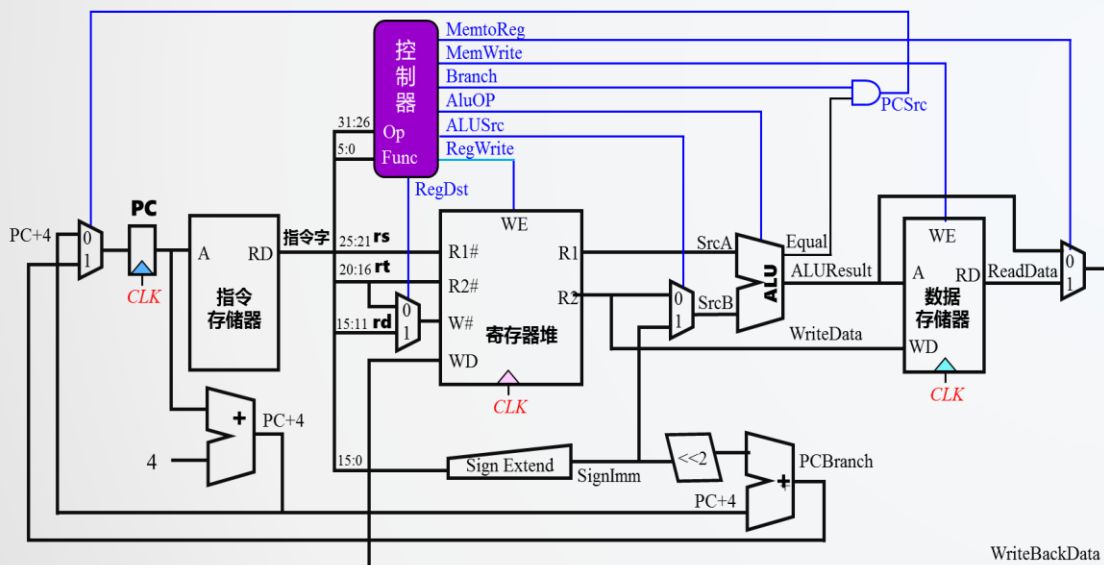
4.完成下列关于指令系统的问题。

某计算机字长 16 位，主存 64K，指令采用单字长单地址结构，要求至少能支持 80 条指令和四种寻址方式。

- 1)请设计指令格式并给出指令各字段的位数。(2 分)
- 2)根据不同数据寻址方式的特点、考虑程序员编程方便和指令执行性能等要求，给出你为该计算机设计的四种寻址方式，并分析说明为什么要选择这四种寻址方式？(10 分)

10. 中央处理器- 第九章

1.CPU设计



结合CPU的工作原理，完成下列各题：

2.1该计算机的指令字长为多少位？为什么？ (2分)

2.2为什么该CPU不是多周期CPU？如果要将其变成多周期CPU需要在如图所示的哪些位置增加什么部件？ (8分)

2.3若该计算机使用的指令有R、J和型3种格式，各字段位数分别如下图所示：

	6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
R 型指令	000000	R_s	R_t	R_d	shamt	funct
	6bits	5bits	5bits	16bits		
I 型指令	OP	R_s	R_t	立即数		
	6bits	26bits				
J 型指令	OP	立即数				

- (1)该机最多可支持的I型和J型指令总条数为多少？最多可支持的R型指令有多少条？ (4分)
- (2)该机器能使用的寄存器最多有多少个(2分)
- (3)采用上述指令格式时，任何一条指令能支持几种寻址方式？为什么？ (3分)